METODOLOGÍA BOX - JENKINS

Econometría II

Sadan De la Cruz

Universidad de Pamplona, Departamento de Economía



Metodología Box - Jenkins

La metodología Box - Jenkins (BJ) pretende obtener la predicción (Y_{t+p}), a partir de un proceso estocastico débilmente estacionario. Lo anterior teniendo en cuenta:

- Una muestra representativa
- Un periodo de corto plazo

Metodología Box - Jenkins

Pasos

- 1. Familiarizarse con la serie
- 2. Análisis de estacionariedad
- 3. Identificar el proceso generador de datos (PGD)
- 4. Especificación y estimación del modelo
- 5. Validación del modelo especifico y estimado
- 6. Realizar pronóstico
- 7. Validación de la predicción

Metodología Box - Jenkins

Familiarizarse con la serie

Conocer el contexto histórico y políticas que afectan la serie a lo largo del tiempo con el fin de conocer los posibles cambios estructurales surgidos por distintos fenómenos económicos, política o metodología de medición o recolección de los datos

Metodología Box - Jenkins

Análisis de estacionariedad

La variable de estudio debe resultar **débilmente estacionaria**, aplicando pruebas gráficas (trayectoria tenporal), Q de Ljung - Box y Raíz Unitaria (Dickey - Fuller)

Metodología Box - Jenkins

Identificar el proceso generador de datos - PGD

$$\rho_k = \frac{Cov(Y_t, Y_{t-1})}{Var(Y_t)}$$

A partir de los correlogramas de las **Función de Autocorrelación Simple - FAS** y **Función de Autocorrelación Parcial - FAP**. Se debe tener presente la estacionariedad de la serie, a través de los términos de procesos autorregresivos (AR) y medía movel (MA)

Metodología Box - Jenkins

Especificación y estimación del modelo

Modelo AR, MA, ARMA (variables integradas de orden cero), ARIMA (integradas de algún orden) o SARIMA (ARIMA estacional)

Metodología Box - Jenkins

Validación del modelo especifico y estimado

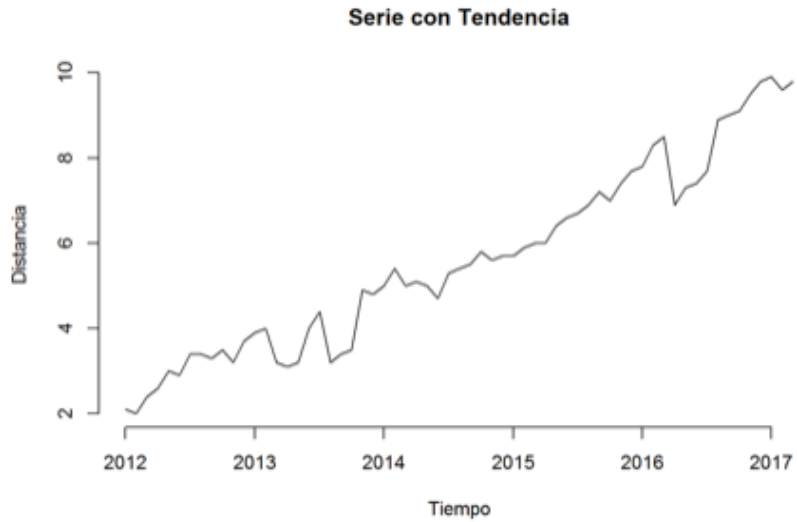
Pruebas de significancia parcial, raíces invertidas de AR y MA (menores a 1), residuales ruido blanco, y ausencia de heteroscedasticidad en la varianza residual

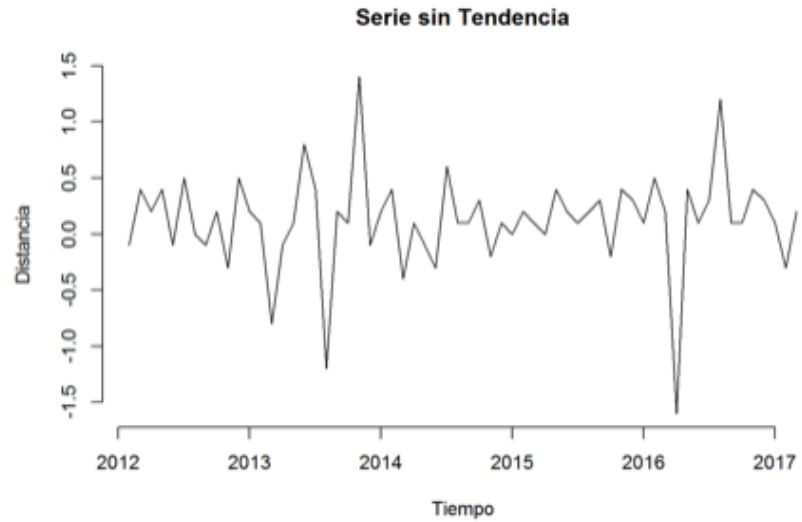
Detección de Estacionariedad

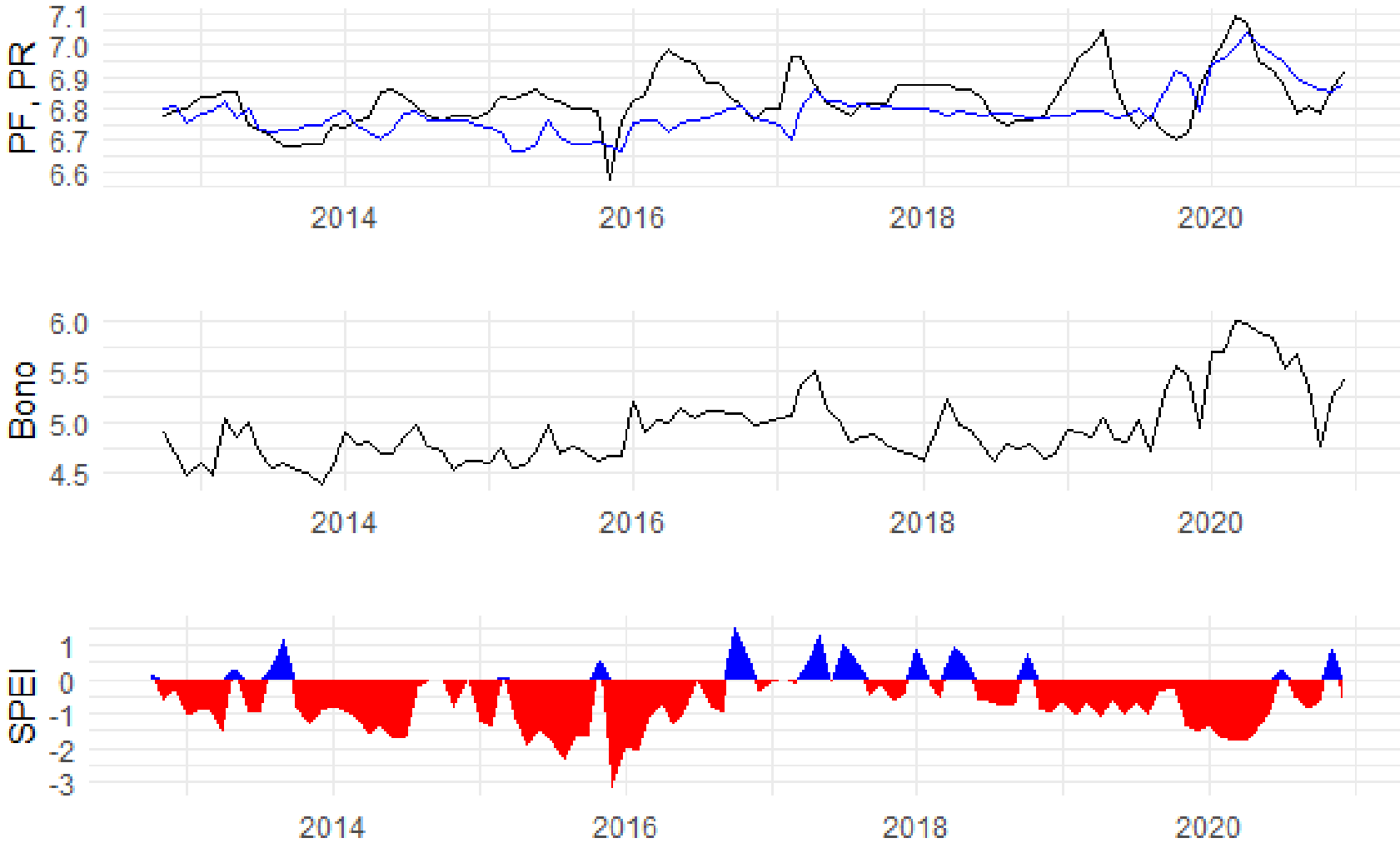
Análisis gráfico

La presencia de estacionariedad se puede observar en el caso de una serie de tiempo con **forma senoidal (cíclica)**, sin tendencia y movimientos parecidos a un electrocardiograma. Si la

naturaleza de la serie es **tendencial** la variable no resulta estacionaria, su media y varianza son inestables a lo largo del tiempo.


Serie con Tendencia
Distancia
2
4
6
8
10
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Tiempo


Serie sin Tendencia
Distancia
-1.5
-1.0
-0.5
0.0
0.5
1.0
1.5
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Tiempo


PF, PR
7.1
7.0
6.9
6.8
6.7
6.6
2014
2016
2018
2020
Bono
6.0
5.5
5.0
4.5
2014
2016
2018
2020
SPEI
1
0
-1
-2
-3
2014
2016
2018
2020

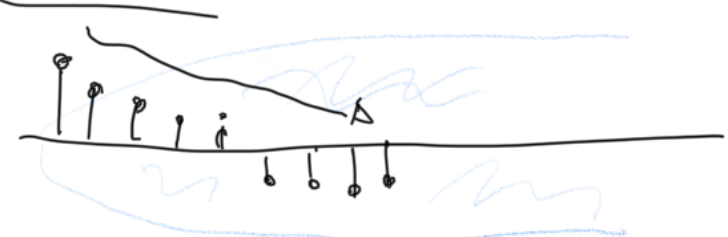
Detección de Estacionariedad

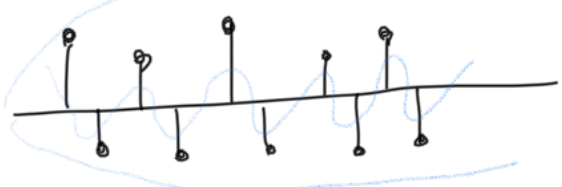
Correlograma

AC γ_k

La Función de autocorrelación simple (FAS) depende de la función del cociente $\rho_k = \frac{\gamma_k}{\gamma_0}$. Cada ρ_k estimado se gráfica en un correlograma para la FAS.

- Si ρ_k se mueven senoidalmente dentro de su intervalo de confianza entonces es una serie estacionaria.
- Si ρ_k es decreciente exponencialmente (pasa de mayor a menor entre 1 y -1), llegando a cero y además, con valores por fuera del intervalo, se considera una serie no estacionaria.





Detección de Estacionariedad

Dickey - Fuller (prueba de raíz unitaria)

La prueba de Dickey - Fuller nos permite identificar la presencia de estacionariedad o no en una serie de tiempo. En general consiste en contrastar la presencia de una caminata aleatorio en la serie, por lo tanto

$$Y_t - Y_{t-1} = \rho Y_{t-1} + \epsilon_t$$

$$\Delta Y_t = (\rho - 1) Y_{t-1} + \epsilon_t$$

$$\Delta Y_t = \delta Y_{t-1} + \epsilon_t$$

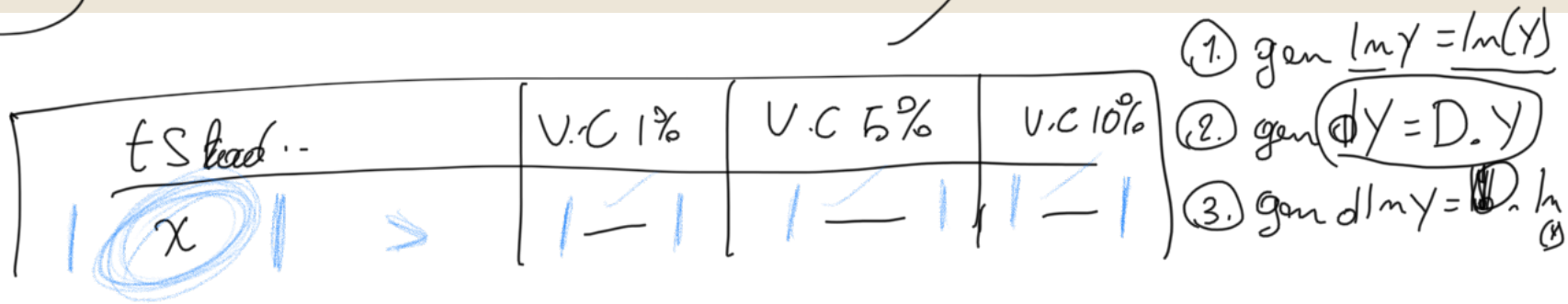
$\delta = \rho - 1$

H_0: $\delta = 0; \rho = 1$, la serie contiene raíz unitaria, es una caminata aleatorio y por lo tanto **no es estacionaria**.

H_1: $\delta \neq 0; \rho \neq 1$, la serie no contiene rañiz unitaria, no es una caminata aleatoria y por lo tanto **es estacionaria**

Detección de Estacionariedad

Dickey - Fuller (prueba de raíz unitaria)



- $\Delta Y_t = \delta Y_{t-1} + \epsilon_t$: no contiene intercepto y tendencia
- $\Delta Y_t = \alpha + \delta Y_{t-1} + \epsilon_t$: contiene intercepto pero no tendencia
- $\Delta Y_t = \alpha + \delta Y_{t-1} + \beta t + \epsilon_t$: contiene intercepto y tendencia

Identificación PGD

Los modelos donde se identifican procesos AR, MA, ARMA o ARIMA, suministran descripciones sobre su naturaleza asociado a la aleatorización del mismo del proceso generador de datos. No es una relación causa efecto, sino es una función que añade la aleatoriedad del proceso.

Para su identificación son necesarios el uso de correlogramas e interpretaciones de Función de Autocorrelación Simple (FAS) y Función de Autocorrelación Parcial (FAP). Con esto se busca encontrar los **rezagos** del modelo.

Modelos AR, MA, ARMA y ARIMA

La estimación de los coeficientes para AR, MA, ARMA y ARIMA se pueden efectuar por diferentes técnicas; mínimos cuadrados no lineales, máxima verosimilitud y Yule - Walker, según sea el caso.

En general la elección del modelo dependerá del PGD identificado en el paso anterior, y de la existencia de integración o no.

Modelos AR, MA, ARMA y ARIMA

- $AR(1) \longrightarrow ARIMA(1,0,0)$
  $Y_t = \delta + \phi_1 Y_{t-1} + \epsilon_t$
- $MA(1) \longrightarrow ARIMA(0,0,1)$
  $Y_t = \delta + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \epsilon_t$
- $ARMA(1,1) \longrightarrow ARIMA(1,0,1)$
  $Y_t = \delta + \phi_1 Y_{t-1} + \theta_1 \epsilon_{t-1} + \epsilon_t$
- $ARIMA(1,1,1)$
  $\Delta Y_t = \delta + \phi_1 \Delta Y_{t-1} + \theta_1 \Delta \epsilon_{t-1} + \epsilon_t$

References



Fundamentos de econometría intermedia: teoría y aplicaciones.

Ramón Rosales Álvarez, Jorge Perdomo Calvo, Carlos Morales Torrado, Jaime Urrego Mondragón.

Apuntes de clase CEDE UniAndes, 2010.



Econometría

Damodar N. Gujarati

McGraw-Hill, 2003.



Introducción a la econometría un enfoque moderno

Jeffrey M. Wooldridge

CENGAGE Learning, 2010.



Time Series Analysis Univariate and Multivariate Methods

William W. S. Wei

Pearsom Addison Weley, 2006.



Time Series Analysis

James D. Hamilton

Princeton University Press, 1994.

Thank you for listening!

Sadan De la Cruz

sadan.de@unipamplona.edu.co
https://github.com/SaDLCruz